Janne Törmänen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Linux-palvelimet - ICI003AS2A-3017

Raportti
24.3.2026

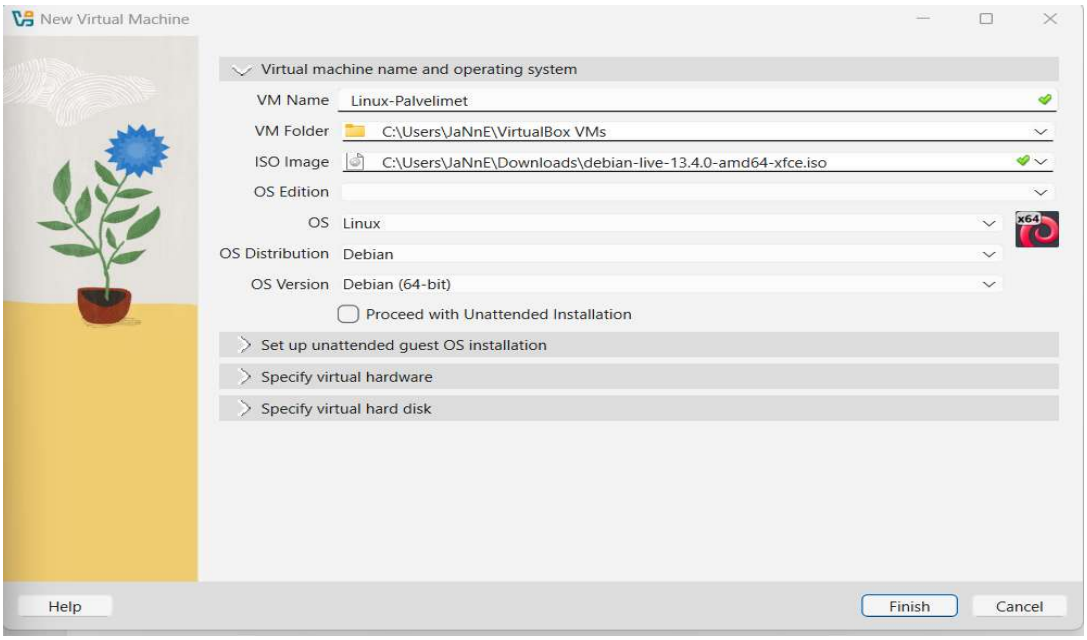
Linuxin asennus sekä johdanto

Tarkoituksena oli asentaa Oraclen Virtualbox, joka on virtuaalikoneen ohjelmisto sekä Debian Linux-versio, joka on käyttöjärjestelmä tähän meidän virtuaalikoneemme testiympäristöön. Myös aluksi piti tarkistaa tietokoneeni BIOS:ta, että VT-x ***intel virtualization technology*** on päällä, jotta pystymme asentamaan virtuaalitietokoneen omalle tietokoneelleni. Tehtävässä oli myös tarkoitus perehtyä avoimen lähdekoodin ohjelmisto artikkeliin ja perehtyä, miksi tämä on tärkeää ja miten se vaikuttaa digitaaliseen infrastruktuuriin.

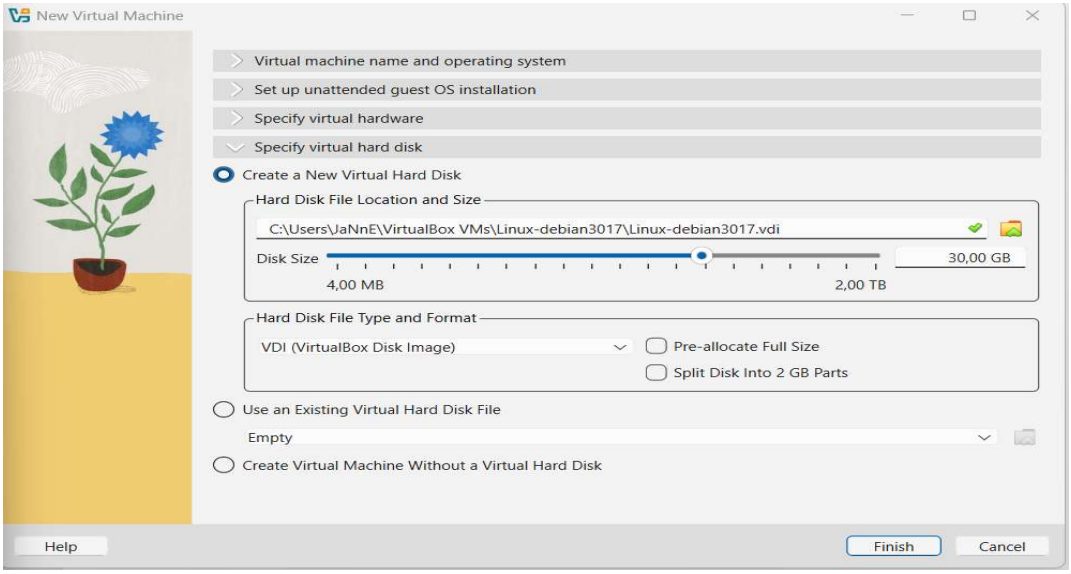
Virtuaalisen ohjelmiston asennus sekä Linuxin asennus

Aluksi piti tarkistaa, että VT-x ***Intel virtualization technology*** on päällä BIOSissa. Tämä oli jo valmiiksi päällä, joten se ei tarvinnut muutoksia BIOSissa. VirtualBox:in asennus oli helppoa, ja tämä mahdollistaa sen, että saamme asennettua virtuaalikoneellemme. Oraclen VirtualBoxin on maailman suosituin avoimen lähdekoodin virtuaaliohjelmisto, joka mahdollistaa käyttää useiden käyttöjärjestelmien ajamisen yhdellä laitteella. IT-tiimit sekä muut ratkaisuntoimijat käyttävät VirtualBoxia vähentääkseen käyttökustannuksia sekä lyhentääkseen aikaa, jota tarvitaan sovellusten turvalliseen käyttöönottoon paikallisesti sekä pilveen. (Oracle 2026.)

Seuraavaksi oli tarkoitus ladata Debian-Linux ISO-tiedosto, joka on virtuaalinen levy tälle käyttöjärjestelmälle. Kun virtuaalikone oli asennettu sekä käyttöjärjestelmä ladattu, oli tarkoituksena luoda Oraclessa oma virtuaalitietokone ohjeiden mukaisilla asetuksilla sekä käyttöjärjestelmäksi asentaa Debian Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä. Tässä kuvat asennuksen vaiheistani. Haasteena tässä oli se, että Debian oli päivittynyt uuteen versioon. Uudemman version käyttöjärjestelmä löytyi kuitenkin googlettelemalla, joten tämän suurempaa ongelmaa tässä ei ollut, ja sain sen ratkaistua.



Kuva 1. Virtuaalikoneeni nimi, polku Debian käyttöjärjestelmälle ja versio Debianille.



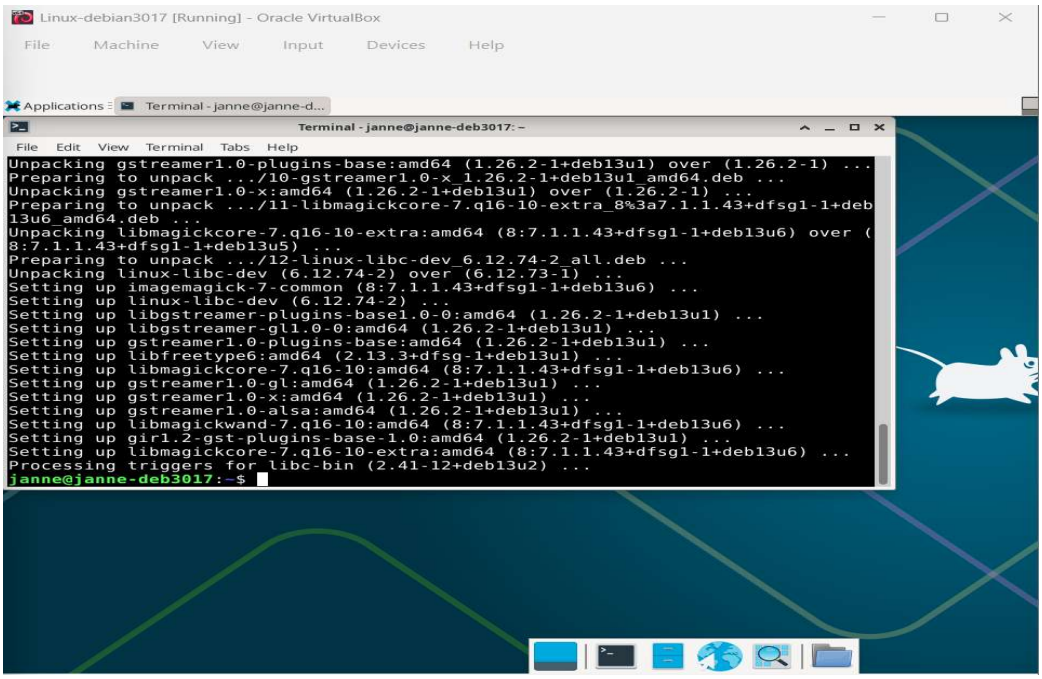
Kuva 2. Koneen rauta-asetukset: kovalevy tilaa on laitetut 30GB ohjeiden mukaisesti.

Kuva 3. Lisää rauta-asetuksia: Muistia on 4096MB, ja prosessoreita on kaksi. Näillä asetuksilla Linuxin pitäisi toimia moitteettomasti.

Näiden asetuksia jälkeen pääsimme käynnistämään meidän virtuaalikoneemme, sekä asentamaan Debian-käyttöjärjestelmän. Aluksi piti tarkistaa, että näppäimistö, hiiri sekä internet toimii, nämä olivat ok. Tämän jälkeen asensin Debian-käyttöjärjestelmän, joka vastasi melkein samaa kaavaa kuin asentaisin Windowsin käyttöjärjestelmän. Määritimme sijaintimme, näppäinasetukset sekä käyttäjän ja salasanan. Asennuksessa meni noin 10-15minuuttia.

Virtuaalikoneeni boottauksen jälkeen, oli tarkoituksena ladata vielä terminalin kautta viimeisimmät päivitykset ***sudo apt-get update*** sekä ***sudo apt-get upgrade***. Mikä näiden kahden komennon ero sitten oikein on?

- ***sudo apt-get update*** etsii internetistä viimeisimmät paketit sekä päivitykset käyttöjärjestelmälle, mutta ei vielä asenna niitä.
- ***sudo apt-get upgrade*** Päivittää nämä paketit viimeisimpään versioon. Säännöllinen pakettien päivittämien auttaa luomaan parempaa tietoturvaa käyttöjärjestelmälle. (geeksforgeeks 2025.)



Kuva 4. Lopputuloksena asennettuna Linux käyttöjärjestelmä sekä paketit on ladattu sekä päivitetty.

Opin tehtävän aikana asentamaan Oracle VirtualBoxin, Debian linux-käyttöjärjestelmän sekä tarkistamaan tietokoneeni BIOS-asetuksista, että VT-x toiminto oli päällä.

Yhteenveto Linuxin sekä VirtualBoxin asennuksesta

En ole ennen käyttänyt Linuxia, mutta olen asentanut muutaman virtuaalikoneen Hyper-V Managerissa Windows-palvelimet kurssilla. VirtualBoxissa virtuaalikoneen asentaminen muistutti hyvin paljon samaa kaavaa kuin Hyper-V:ssä. Myös Debian Linuxin asentaminen noudatti aika lailla samanlaisia asennuskaavoja, mitä Windows koneen asentamisessa.

Uutena tuli itselle Linuxin asentaminen sekä terminaalin komentorivin käyttäminen muutamalla komennolla, joilla ladattiin tämän version paketit sekä päivitettiin ne ajan tasalle. Tehtävä oli itselle mukava, ja oli kiva oppia uusia asioita.

Tiivistelmä artikkelista: "What is Open Source Software and Why use OSS"

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto on ohjelma, jota pystyy kuka vain tarkastelemaan, kopioimaan tai muokkaamaan, jos on tähän oikeudet. Se voi olla joko käyttöjärjestelmä tai ohjelmisto. Muutama esimerkki avoimen lähdekoodin omaavista ohjelmistoista ovat: Linux, Mozilla Firefox sekä LibreOffice. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot myös sisältävät lisenssejä, jotka määrittelevät, miten koodia saa käyttää, muokkaa tai jakaa. Muutama esimerkki tällaisista lisensseistä ovat**:**

- Copyleft: Saat muokata koodia ja käyttää koodia haluamallasi tavalla esimerkiksi luomalla uuden ohjelmiston, kuhan et kutsu sitä ”omaksi ohjelmaksi”, ja pidätä tekijänoikeuksia

- Public domain: Ei tekijänoikeuksia, vapaasti käytettävissä, kopioitavissa sekä voi muuttaa haluamallansa tavalla
- Permissive: Käytännössä samat ominaisuudet kuin Copyleft lisenssissä, mutta pystyt tekemään esimerkiksi omasta ohjelmistosta suljetun.
- Lesser general public license: Tässä lisenssissä on pieniä rajoituksia avoimen lähdekoodin käytössä. Jos muokkaat tai muutat koodia, sinun on julkaistava se uudestaan LGPL:llä, jotta muutkin pystyvät käyttämään sitä.

OSSssä projekteissa on yleensä kaksi filosofista periaatetta, joita tulisi noudattaa erilaisten projektien äärellä. Ensimmäinen näistä on **yhteisöllisyys**, joka kannustaa yhteisöä antamalla kutsun kaikille halukkaille, jotka haluavat olla osana ohjelmistonkehittämistä. Toisena tulee projektien **läpinäkyvyys**, kun koodi on kaikkien katseltavissa sekä mahdollisesti muokattavissa. Tämä mahdollistaa ohjelmiston muokkaamista tai yleisesti antaa palautetta ryhmän tai yksilön tekemästä työstä.

Monissa tapauksissa yritykset tai yksityishenkilöt omistavat koodin, jotka ovat joko ”suljettuja koodeja” tai ”henkilökohtaisessa omistuksessa”. Tämä aiheuttaa sen, että käyttäjät eivät pääse näkemään lähdekoodia eikä myöskään, miten ohjelmistokehittäjät ovat kehittäneet ohjelmiston. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa taas koodi on jaettu, sitä voi tarkastella, sekä se voi johtaa yhteistyöhön tai yhteisön omiin projekteihin, joka mahdollistaa kustannustehokkaampia ohjelmistoratkaisuja. (Coursera 2025.)

Yhteenveto sekä oma pohdinta artikkelista

Lähdin pohtimaan itse pohtimaan, miten tämä vaikuttaa nykyaikaiseen teknologiaan ja digitaaliseen infrastruktuuriin. Artikkelin mukaan 97% kaupalliset koodipohjat käyttävät avoimen lähdekoodin ohjelmistoa, joka on mielestäni hyvä asia, koska sitä voi halukkaat sitten muokata parempaan suuntaan tai etsiä erilaisia tietoturva-aukkoja. Toisaalta jäin taas pohtimaan sitä, että voiko tässä seurauksena olla myös se, että hakkerit voivat hyödyntää näitä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, etsiä erilaisia aukkoja tai takaportteja, joilla voidaan aiheuttaa vakavia seurauksia ohjelmistolle tai pääsyä ohjelmiston tietokantaan. Koen pienellä otannalla, minkä sain tästä artikkelista, että **luotettavuus ja läpinäkyvyys** ovat varmasti keskeisimpiä periaatteita, jotka varmistavat sen, että näin ei pääse käymään.

Kokonaisuudessa koen, että avoimen lähdekoodi mahdollistaa kaikkien halukkaiden osallistuvan ohjelmiston muokkaamiseen sekä tutkimiseen, sekä pääsee oppimaan muilta ohjelmistokehittäjiltä oppimaan uusia ideoita. Tämä tukee yhteisöllisyyttä, innovointia ja jatkuvaa parantamista digitaalisessa infrastruktuurissa.

Lähteet

Geeksforgeeks 2025. sudo apt-get update vs sudo apt-get upgrade: Key Differences Explained**.** Luettavissa: https://www.geeksforgeeks.org/linux-uni:x/sudo-apt-get-update-vs-sudo-apt-get-upgrade-key-differences-explained/. Luettu 19.3.2026

Coursera 2025. What Is Open Source Software and Why Use OSS? Luettavissa: https://www.coursera.org/articles/what-is-open-source-software. Luettu 20.3.2026

Oracle 2026. Oracle VirtualBox. Luettavissa: https://www.oracle.com/virtualization/virtualbox/. Luettu 19.3.2026